# Setzen Sie FlexClone LUNs ein, um Ihre Daten zu schützen

ONTAP 9

NetApp
November 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/san-admin/flexclone-luns-protect-your-data-concept.html on November 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhaltsverzeichnis

Setzen Sie FlexClone LUNs ein, um Ihre Daten zu schützen . . . 1
Sichern Sie Ihre Übersicht mit FlexClone LUNs . . . 1
Gründe für die Verwendung von FlexClone LUNs . . . 1
Wie ein FlexVol Volume mithilfe von Autodelete-Einstellungen freien Speicherplatz zurückgewinnen kann . . . 2
Konfigurieren Sie ein FlexVol Volume, um FlexClone Dateien und FlexClone LUNs automatisch zu löschen . . . 3
Klonen von LUNs aus einem aktiven Volume . . . 5
Erstellung von FlexClone LUNs aus einer Snapshot Kopie in einem Volume . . . 6
Das automatische Löschen einer bestimmten FlexClone Datei oder eines FlexClone LUN wird verhindert . . . 6

# Setzen Sie FlexClone LUNs ein, um Ihre Daten zu schützen

## Sichern Sie Ihre Übersicht mit FlexClone LUNs

Eine FlexClone LUN ist eine zeitpunktgenaue, beschreibbare Kopie einer anderen LUN in einem aktiven Volume oder in einer Snapshot Kopie. Der Klon und sein übergeordnetes Objekt können unabhängig voneinander geändert werden, ohne dass sich gegenseitig beeinflussen.

Eine FlexClone LUN verwendet zunächst den Speicherplatz der übergeordneten LUN. Standardmäßig übernimmt die FlexClone LUN das space-reservierte Attribut der übergeordneten LUN. Wenn beispielsweise die übergeordnete LUN keinen Speicherplatz reserviert ist, ist die FlexClone LUN standardmäßig auch nicht-Speicherplatz-reserviert. Sie können jedoch eine FlexClone LUN erstellen, die nicht im Speicherplatz reserviert ist, von einem übergeordneten Objekt, das eine reservierte LUN ist.

Wenn Sie eine LUN klonen, erfolgt die gemeinsame Nutzung von Blöcken im Hintergrund und Sie können erst dann eine Volume-Snapshot-Kopie erstellen, wenn die Freigabe des Blocks abgeschlossen ist.

Sie müssen das Volume so konfigurieren, dass die automatische Löschung von FlexClone LUNs mit dem aktiviert wird `volume snapshot autodelete modify` Befehl. Wenn FlexClone LUNs automatisch gelöscht werden sollen, das Volume jedoch nicht für das automatische Löschen von FlexClone konfiguriert ist, wird keine der FlexClone LUNs gelöscht.

Wenn Sie eine FlexClone LUN erstellen, ist die automatische Löschung der FlexClone LUN standardmäßig deaktiviert. Sie müssen sie auf jeder FlexClone LUN manuell aktivieren, bevor die FlexClone LUN automatisch gelöscht werden kann. Wenn Sie die semi-Thick Volume-Bereitstellung nutzen und Sie die „`Best Effort`“-Garantie von dieser Option erhalten möchten, müssen Sie *all* FlexClone LUNs für das automatische Löschen zur Verfügung stellen.

> Wenn Sie eine FlexClone LUN aus einer Snapshot Kopie erstellen, wird die LUN automatisch mithilfe eines platzsparenden Hintergrundprozesses von der Snapshot Kopie abgetrennt, damit die LUN nicht von der Snapshot Kopie abhängt oder zusätzlichen Speicherplatz belegt. Wenn dieser Hintergrundsplit noch nicht abgeschlossen wurde und diese Snapshot Kopie automatisch gelöscht wird, wird diese FlexClone LUN gelöscht, auch wenn Sie die automatische Löschung-Funktion von FlexClone für diese FlexClone LUN deaktiviert haben. Nachdem die Hintergrundsplitchung abgeschlossen ist, wird die FlexClone LUN auch dann nicht gelöscht, wenn die Snapshot Kopie gelöscht wird.

"Logisches Storage-Management"

## Gründe für die Verwendung von FlexClone LUNs

Sie können FlexClone LUNs verwenden, um mehrere Kopien einer LUN mit Lese-/Schreibvorgängen zu erstellen.

Dies könnten Sie aus den folgenden Gründen tun:

- Sie müssen eine temporäre Kopie einer LUN zu Testzwecken erstellen.

- Sie müssen zusätzlichen Benutzern eine Kopie der Daten zugänglich machen, ohne ihnen den Zugang zu den Produktionsdaten zu ermöglichen.
- Sie möchten einen Klon einer Datenbank für Manipulationen und Hochrechnungen erstellen, während die ursprünglichen Daten in unveränderter Form beibehalten werden.
- Sie möchten auf eine bestimmte Untergruppe der Daten einer LUN zugreifen (ein bestimmtes logisches Volume oder Dateisystem in einer Volume-Gruppe, Oder eine bestimmte Datei oder einen bestimmten Dateisatz in einem Dateisystem) und ihre ursprüngliche LUN kopieren, ohne den Rest der Daten in der ursprünglichen LUN wiederherzustellen. Dies funktioniert auf Betriebssystemen, die das gleichzeitige Mounten einer LUN und eines Klons der LUN unterstützen. SnapDrive für UNIX unterstützt dies mit dem `snap connect` Befehl.
- Sie benötigen mehrere SAN-Boot-Hosts mit demselben Betriebssystem.

# Wie ein FlexVol Volume mithilfe von Autodelete-Einstellungen freien Speicherplatz zurückgewinnen kann

Sie können die Autodelete-Einstellung eines FlexVol Volume aktivieren, um FlexClone Dateien und FlexClone LUNs automatisch zu löschen. Durch Aktivieren von Autodelete können Sie bei fast vollem Volume freien Speicherplatz auf dem Volume zurückgewinnen.

Sie können ein Volume so konfigurieren, dass automatisch mit dem Löschen von FlexClone Dateien und FlexClone LUNs begonnen wird, wenn der freie Speicherplatz im Volume unter einen bestimmten Schwellenwert sinkt und das Löschen von Klonen automatisch beendet wird, wenn eine Zielmenge an freiem Speicherplatz im Volume zurückgewonnen wird. Obwohl Sie den Schwellenwert nicht angeben können, der das automatische Löschen von Klonen startet, können Sie angeben, ob ein Klon für das Löschen geeignet ist. Außerdem können Sie die Zielmenge an freiem Speicherplatz für ein Volume angeben.

Ein Volume löscht automatisch FlexClone Dateien und FlexClone LUNs, wenn der freie Speicherplatz im Volume unter einem bestimmten Schwellenwert abnimmt und *beide* der folgenden Anforderungen erfüllt werden:

- Die Funktion zum Löschen ist für das Volume aktiviert, das die Dateien von FlexClone sowie FlexClone LUNs enthält.

  Sie können die Autodelete-Funktion für ein FlexVol Volume mithilfe von aktivieren `volume snapshot autodelete modify` Befehl. Sie müssen die einstellen `-trigger` Parameter an `volume` Oder `snap_reserve` Wenn ein Volume FlexClone Dateien und FlexClone LUNs automatisch löscht,

- Die Funktion zum Löschen ist für FlexClone Dateien und FlexClone LUNs aktiviert.

  Sie können Autodelete für eine FlexClone Datei oder für FlexClone LUN aktivieren, indem Sie die verwenden `file clone create` Befehl mit dem `-autodelete` Parameter. Folglich können bestimmte FlexClone Dateien und FlexClone LUNs beibehalten werden, indem Autodelete für die Klone deaktiviert wird und sichergestellt wird, dass die Kloneinstellung bei anderen Volume-Einstellungen nicht außer Kraft gesetzt wird.

# Konfigurieren Sie ein FlexVol Volume, um FlexClone Dateien und FlexClone LUNs automatisch zu löschen

Sie können ein FlexVol Volume zum automatischen Löschen von FlexClone Dateien und FlexClone LUNs mit aktivierter Autodelete aktivieren, wenn der freie Speicherplatz im Volume unter einen bestimmten Schwellenwert fällt.

**Was Sie und#8217;ll benötigen**

- Das FlexVol Volume muss FlexClone Dateien und FlexClone LUNs enthalten und online sein.
- Das FlexVol Volume darf kein schreibgeschütztes Volume sein.

**Schritte**

1. Aktivieren Sie das automatische Löschen von FlexClone Dateien und FlexClone LUNs im FlexVol Volume mithilfe von `volume snapshot autodelete modify` Befehl.
   - Für das `-trigger` Parameter, den Sie angeben können `volume` Oder `snap_reserve`.
   - Für das `-destroy-list` Parameter, müssen Sie immer angeben `lun_clone,file_clone` Unabhängig davon, ob Sie nur eine Klontyp löschen möchten. + das folgende Beispiel zeigt, wie Sie Volume vol1 aktivieren können, um das automatische Löschen von FlexClone-Dateien und FlexClone LUNs für die Rückgewinnung von ungenutztem Speicherplatz zu aktivieren, bis 25% des Volumes aus freiem Speicherplatz besteht:

     ```
     cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs1 -volume
     vol1 -enabled true -commitment disrupt -trigger volume -target-free
     -space 25 -destroy-list lun_clone,file_clone

     Volume modify successful on volume:vol1
     ```

     Während Sie FlexVol-Volumes für automatisches Löschen aktivieren, wenn Sie den Wert von festlegen `-commitment` Parameter an `destroy`, Alle FlexClone Dateien und FlexClone LUNs mit dem `-autodelete` Parameter auf gesetzt `true` Wird möglicherweise gelöscht, wenn der freie Speicherplatz im Volume unter den angegebenen Schwellenwert sinkt. FlexClone Dateien und FlexClone LUNs mit dem jedoch `-autodelete` Parameter auf gesetzt `false` Wird nicht gelöscht.

2. Überprüfen Sie, ob das automatische Löschen von FlexClone Dateien und FlexClone LUNs im FlexVol Volume mithilfe von aktiviert ist `volume snapshot autodelete show` Befehl.

   Das folgende Beispiel zeigt, dass Volume vol1 für das automatische Löschen von FlexClone Dateien und FlexClone LUNs aktiviert ist:

```
cluster1::> volume snapshot autodelete show -vserver vs1 -volume vol1

         Vserver Name: vs1
          Volume Name: vol1
          Enabled: true
           Commitment: disrupt
         Defer Delete: user_created
         Delete Order: oldest_first
  Defer Delete Prefix: (not specified)*
    Target Free Space: 25%
              Trigger: volume
     Destroy List: lun_clone,file_clone
Is Constituent Volume: false
```

3. Stellen Sie sicher, dass Autodelete für die Dateien von FlexClone und die FlexClone LUNs im Volume aktiviert ist, die Sie löschen möchten, und führen Sie dazu folgende Schritte aus:

   a. Aktivieren Sie das automatische Löschen einer bestimmten FlexClone Datei oder eines FlexClone LUN mithilfe von `volume file clone autodelete` Befehl.

      Sie können das automatische Löschen einer bestimmten FlexClone Datei oder eines FlexClone LUN mithilfe von erzwingen `volume file clone autodelete` Befehl mit dem `-force` Parameter.

      Das folgende Beispiel zeigt, dass das automatische Löschen der FlexClone LUN „lun1_Clone“ in Volume vol1 aktiviert ist:

      ```
      cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -clone-path
      /vol/vol1/lun1_clone -enabled true
      ```

      Sie können Autodelete aktivieren, wenn Sie FlexClone Dateien und FlexClone LUNs erstellen.

   b. Überprüfen Sie, ob die FlexClone Datei oder das FlexClone LUN zum automatischen Löschen mit der aktiviert ist `volume file clone show-autodelete` Befehl.

      Das folgende Beispiel zeigt, dass die FlexClone LUN „lun1_Clone“ für das automatische Löschen aktiviert ist:

      ```
      cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone
      -path vol/vol1/lun1_clone
                                                                Vserver
      Name: vs1
                                                                Clone
      Path: vol/vol1/lun1_clone

      **Autodelete Enabled: true**
      ```

Weitere Informationen über die Verwendung der Befehle finden Sie auf den jeweiligen man-Pages.

# Klonen von LUNs aus einem aktiven Volume

Sie können Kopien Ihrer LUNs erstellen, indem Sie die LUNs im aktiven Volume klonen. Diese FlexClone LUNs sind lesbare und beschreibbare Kopien der Original-LUNs im aktiven Volume.

Eine FlexClone Lizenz muss installiert sein.

Eine platzreservierte FlexClone LUN benötigt genauso viel Speicherplatz wie die reservierte übergeordnete LUN. Falls die FlexClone LUN nicht reserviert ist, müssen Sie sicherstellen, dass das Volume über genügend Speicherplatz verfügt, um Änderungen an der FlexClone LUN gerecht zu werden.

**Schritte**

1. Sie müssen überprüft haben, ob die LUNs keiner Initiatorgruppe zugeordnet sind oder in geschrieben werden, bevor Sie den Klon erstellen.
2. Verwenden Sie die `lun show` Befehl zum Überprüfen, ob die LUN vorhanden ist.

   ```
   lun show -vserver vs1
   ```

   ```
   Vserver  Path               State     Mapped    Type     Size
   -------- ----------------- --------- --------- -------- -------
   vs1      /vol/vol1/lun1    online   unmapped  windows  47.07MB
   ```

3. Verwenden Sie die `volume file clone create` Befehl zum Erstellen der FlexClone LUN.

   ```
   volume file clone create -vserver vs1 -volume vol1 -source-path lun1
   -destination-path/lun1_clone
   ```

   Wenn die FlexClone LUN für das automatische Löschen verfügbar sein soll, schließen Sie Folgendes ein `-autodelete true`. Wenn Sie diese FlexClone LUN in einem Volume mit Semi-Thick Provisioning erstellen, müssen Sie das automatische Löschen für alle FlexClone LUNs aktivieren.

4. Verwenden Sie die `lun show` Befehl zum Überprüfen, ob Sie eine LUN erstellt haben.

   ```
   lun show -vserver vs1
   ```

   ```
   Vserver  Path                     State    Mapped   Type     Size
   -------- ----------------------- -------- -------- -------- ------
   vs1      /vol/volX/lun1          online   unmapped windows  47.07MB
   vs1      /vol/volX/lun1_clone    online   unmapped windows  47.07MB
   ```

# Erstellung von FlexClone LUNs aus einer Snapshot Kopie in einem Volume

Sie können eine Snapshot Kopie in Ihrem Volume verwenden, um FlexClone Kopien Ihrer LUNs zu erstellen. Die FlexClone Kopien von LUNs sind sowohl lesbar als auch schreibbar.

Eine FlexClone Lizenz muss installiert sein.

Die FlexClone LUN übernimmt das Attribut für Platzreservierungen der übergeordneten LUN. Eine platzreservierte FlexClone LUN benötigt genauso viel Speicherplatz wie die reservierte übergeordnete LUN. Falls die FlexClone LUN nicht reserviert ist, muss das Volume über genügend Speicherplatz verfügen, um Änderungen am Klon gerecht zu werden.

**Schritte**

1. Vergewissern Sie sich, dass die LUN nicht zugeordnet ist oder nicht in geschrieben wird.
2. Erstellen einer Snapshot Kopie des Volume, das die LUNs enthält:

   `volume snapshot create -vserver` *`vserver_name`* `-volume` *`volume_name`* `-snapshot` *`snapshot_name`*

   Sie müssen eine Snapshot Kopie (die zugrunde liegende Snapshot Kopie) der LUN erstellen, die Sie klonen möchten.

3. Erstellen Sie die FlexClone LUN aus der Snapshot Kopie:

   `file clone create -vserver` *`vserver_name`* `-volume` *`volume_name`* `-source-path` *`source_path`* `-snapshot-name` *`snapshot_name`* `-destination-path` *`destination_path`*

   Wenn die FlexClone LUN für das automatische Löschen verfügbar sein soll, schließen Sie Folgendes ein `-autodelete true`. Wenn Sie diese FlexClone LUN in einem Volume mit Semi-Thick Provisioning erstellen, müssen Sie das automatische Löschen für alle FlexClone LUNs aktivieren.

4. Vergewissern Sie sich, dass die FlexClone LUN richtig ist:

   `lun show -vserver` *`vserver_name`*

   ```
   Vserver Path                      State    Mapped    Type     Size
   ------- ----------------------    -------- --------- -------- -------
   vs1     /vol/vol1/lun1_clone      online   unmapped windows   47.07MB
   vs1     /vol/vol1/lun1_snap_clone online   unmapped windows   47.07MB
   ```

# Das automatische Löschen einer bestimmten FlexClone Datei oder eines FlexClone LUN wird verhindert

Wenn Sie ein FlexVol Volume zum automatischen Löschen von FlexClone Dateien und FlexClone LUNs konfigurieren, wird jeder Klon, der den angegebenen Kriterien

entspricht, gelöscht. Wenn Sie bestimmte FlexClone Dateien oder FlexClone LUNs haben, die Sie erhalten möchten, können Sie diese beim automatischen Löschvorgang von FlexClone ausschließen.

Eine FlexClone Lizenz muss installiert sein.

Wenn Sie eine FlexClone Datei oder eine FlexClone LUN erstellen, ist die Autodelete-Einstellung für den Klon standardmäßig deaktiviert. FlexClone Dateien und FlexClone LUNs mit deaktiviertem Löschen bleiben erhalten, wenn Sie ein FlexVol Volume so konfigurieren, dass Klone automatisch gelöscht werden, um Speicherplatz auf dem Volume freizugeben.

> Wenn Sie die einstellen `commitment` Ebene auf das Volume zu `try` Oder `disrupt`, Sie können spezifische FlexClone Dateien oder FlexClone LUNs individuell erhalten, indem Sie Autodelete für diese Klone deaktivieren. Wenn Sie jedoch die einstellen `commitment` Ebene auf das Volume zu `destroy` Und die Listen zum Löschen enthalten `lun_clone,file_clone`, Die Volume-Einstellung überschreibt die Kloneinstellung und alle FlexClone Dateien und FlexClone LUNs können unabhängig von der Autodelete-Einstellung für die Klone gelöscht werden.

**Schritte**

1. Eine bestimmte FlexClone Datei oder ein FlexClone LUN kann nicht mithilfe der automatisch gelöscht werden `volume file clone autodelete` Befehl.

   Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie Autodelete für FlexClone LUN „lun1_Clone“ in vol1 deaktivieren können:

   ```
   cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -volume vol1
   -clone-path lun1_clone -enable false
   ```

   Eine FlexClone Datei oder ein FlexClone LUN mit deaktiviertem Löschen kann nicht automatisch gelöscht werden, um Speicherplatz auf dem Volume freizugeben.

2. Vergewissern Sie sich, dass Autodelete für die FlexClone Datei oder für FlexClone LUN mit der deaktiviert ist `volume file clone show-autodelete` Befehl.

   Das folgende Beispiel zeigt, dass Autodelete für die FlexClone LUN „lun1_Clone“ false ist:

   ```
   cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone-path
   vol/vol1/lun1_clone
                                                                Vserver
   Name: vs1
                                                                Clone Path:
   vol/vol1/lun1_clone
                                                                Autodelete
   Enabled: false
   ```

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.